



PLOTLY

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

1

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

- Plotly es una librería de Python para crear **gráficos interactivos**.
- Por ejemplo, puedes crear gráficos de:
 -  Barras
 -  Líneas
 -  Dispersión
 -  Sectores
 -  Box plots
 -  Mapas
- **Las bibliotecas gráficas de código abierto de Plotly son gratuitas**, funcionan sin conexión a internet y no requieren registro de cuenta. Plotly también ofrece un producto comercial llamado Dash Enterprise.

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

- *“Biblioteca de código abierto de Python para gráficos y visualización de datos.”* (<https://plotly.com/python/>).
- Plotly en Python:
 - <https://plotly.com/python/>
- Plotly Express en Python:
 - <https://plotly.com/python/plotly-express/>
- Instalación:
 - <https://plotly.com/python/getting-started/>

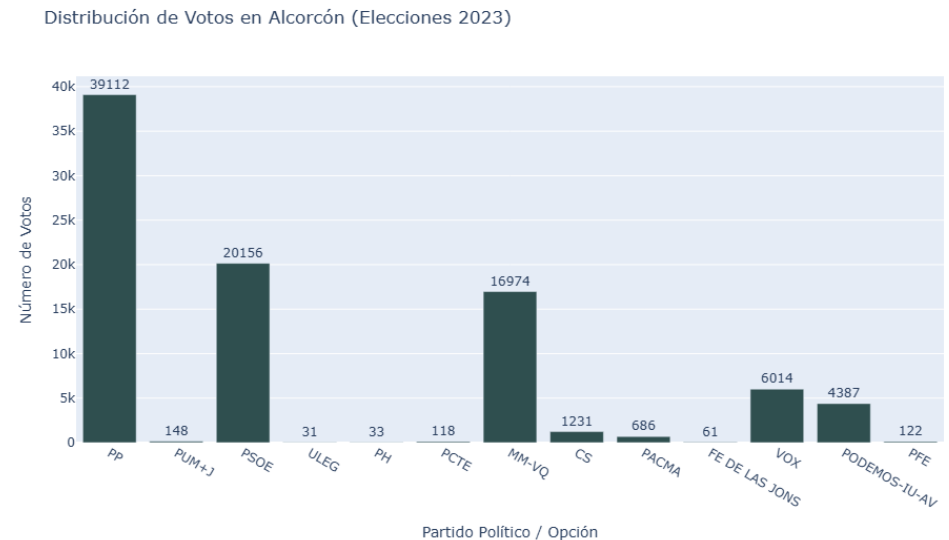
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

■ Diagrama de barras básico.

```
import plotly.graph_objects as go
```

```
# Crear el gráfico de barras con Plotly
fig = go.Figure(data=[
    go.Bar(
        x=partidos_y_votos.index,
        y=partidos_y_votos.values,
        text=partidos_y_votos.values,
        textposition='auto',
        marker_color='royalblue'
    )
])
```

Figure → Soporte del diagrama
Bar → Tipo de diagrama



API: https://plotly.com/python-api-reference/plotly.graph_objects.html#graph-objects

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

■ Diagrama de barras básico.

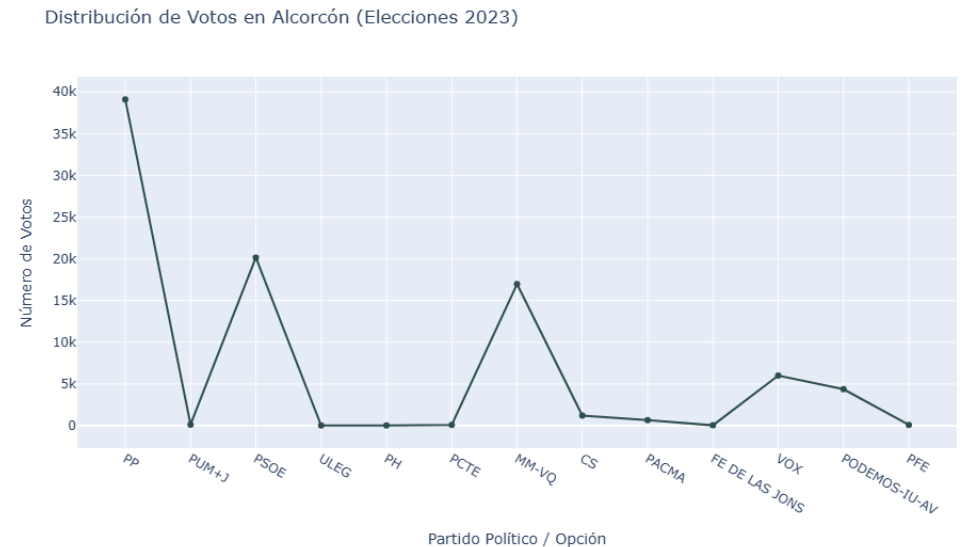
```
fig.update_layout(  
    title=f'Distribución de Votos en  
{municipio_target.title()} (Elecciones 2023)',  
    xaxis_title='Partido Político / Opción',  
    yaxis_title='Número de Votos',  
    template='plotly_white',  
    height=500  
)  
  
fig.show()
```

Permite configurar el
diagrama

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

■ Diagrama de líneas.

```
fig = go.Figure(data=[
    go.Scatter(
        x=partidos_y_votos.index,
        y=partidos_y_votos.values,
        text=partidos_y_votos.values,
        marker_color='DarkSlateGrey'
    )
])
```

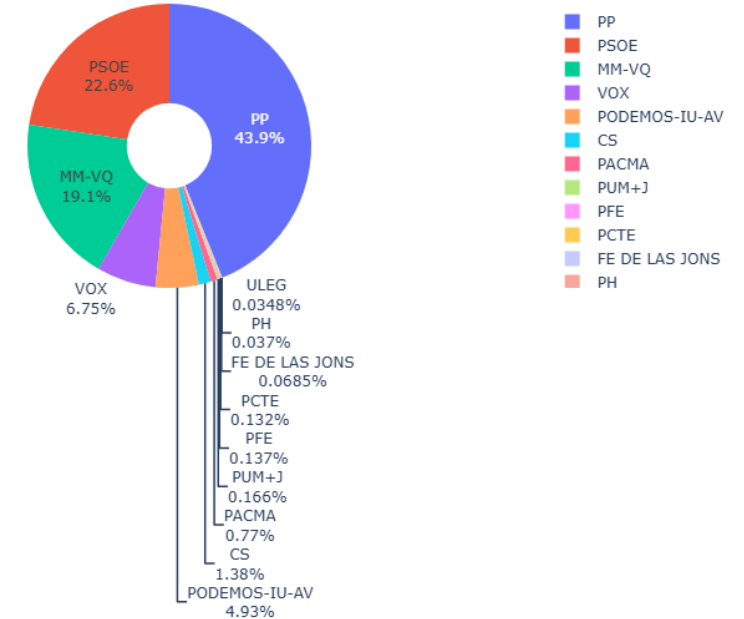


INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

■ Diagrama de tartas.

```
fig = go.Figure(data=[
    go.Pie(
        labels=partidos_y_votos.index,
        values=partidos_y_votos.values,
        textinfo='percent+label',
        hole=0.3
    )
])
```

Porcentaje de Votos por Opción en Alcorcón (Elecciones 2023)



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA PLOTLY

■ Diagrama de barras con Plotly Express.

- Plotly Express es una parte de la librería Plotly de Python que permite crear gráficos interactivos de forma muy sencilla y con poco código.

```
import plotly.express as px
```

```
fig = px.bar(
    df_votos,
    x='Partido',
    y='Votos',
    text='Votos',
    title=f'Distribución de Votos en {municipio_target.title()}
(Elecciones 2023)',
    labels={'Partido': 'Partido Político / Opción', 'Votos':
'Número de Votos'},
    template='plotly_white'
)

fig.update_traces(textposition='outside')
fig.update_layout(height=550)
fig.show()
```

Distribución de Votos en Alcorcón (Elecciones 2023)

